



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	흙광도에 따른 대장균의 생장곡선 그리기	

< 차례 >

I. 서론	002
1. 연구의 필요성 및 목적	002
II. 본론	003
1. 이론적 배경	003
2. 연구 계획	003
3. 연구 과정	004
4. 연구 결과	005
III. 결론 및 제언	007
1. 결론 및 한계	007
2. 후속탐구 계획	008
3. 제언 및 느낀점	009
<참고 문헌>	010

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 중학교 과학 시간에 체세포 분열이라는 단원을 배웠는데 이 단원을 배우며 체세포 분열 과정을 본 적은 없다. 그때는 사진이나 영상으로만 확인했다. 이 실험을 하며 실제로 얼마나 빠르게, 어떤 모습으로 늘어나는지 직접 실험을 통해 확인 해 보고 싶어 이번 탐구를 진행하게 되었다. 그리고 팀원들 모두 생명과학에 관심이 있고, 진로도 희망하고 있다. 이러한 진로를 준비하는 데에 미생물의 특징을 이해하는 것이 중요한데, 특히 세균이 어떻게 자라는지를 아는 것은 나중에 감염병이나 항생제를 연구하는데에 도움이 된다. 대장균은 키우기 쉽고 빠르게 자라기 때문에 세균성장을 관찰하는 실험에 자주 사용된다. 세균의 수를 세는 것은 정확하지만 시간이 오래 걸리고, 과정이 번거롭다. 반면 흡광도를 이용하면 세균이 얼마나 자랐는지 빠르고 간단하게 확인 할 수 있다. 그래서 이번 탐구에서는 흡광도를 이용하여 대장균의 성장곡선을 그려보고자 한다.

나. 이번 탐구의 목적은 대장균을 배양하면서 한 시간 간격으로 흡광도(600nm)를 측정하여 시간에 따라 대장균이 얼마나 자라는지 알아보는 것이다. 측정된 값으로 그래프를 그려서 세균이 잘 자라지 않는 시기(지연기), 급격하게 증가하는 시기(대수기), 더 이상 잘 자라지 않는 시기(정지기)를 구분 해 보고자 한다. 또한 대수기의 세균 수가 두배로 늘어나는 시간을 계산하여 걸리는 시간을 계산하여 흡광도로 대장균을 측정하는 것이 믿을 만한지 확인하고자 한다. 이러한 경험은 우리의 진로를 준비하는데에 실질적으로 도움이 될 것이다.

다. 이번 탐구를 통해 얻은 결과는 나중에 배양온도나 조건을 바꾸어 실험할 때 비교자료로 활용 할 수 있다. 또한 흡광도로 대장균을 측정해 보는 경험은 우리들이 앞으로 할 실험을 수행하는데에 좋은 밑거름이 될 것으로 기대된다.

라. 이번 실험 데이터를 기준으로 삼아, 배양 온도·pH·영양물질 농도 등 환경 변수를 다르게 설정했을 때 대장균의 성장 패턴이 어떻게 변화하는지 비교·분석하는 후속 탐구로 확장할 수 있다. 생명과학 분야로의 진로를 희망하는 팀원들에게 미생물 다루기 및 정량 분석 경험은 진로 탐구 역량을 객관적으로 증명하는 훌륭한 계기가 될 것이다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 세균의 증식 방법

1) 세균은 보통 하나의 세포가 둘로 분열되는 양상을 보이는데, 하나의 세균이 둘

로, 둘에서 넷으로 나뉘며 일정한 시간마다 그 수가 두 배씩 증가한다. 조건이 좋으면 짧은 시간에도 엄청나게 많은 수로 증가 할 수도 있다.

2) 세균을 배지에 배양하면 시간에 따라 세균의 수가 일정한 양상으로 변화하는데, 이를 나타낸 그래프를 성장곡선이라고 부른다. 성장곡선 그래프는 보통 4단계로 나뉘는데 각각 지연기, 대수기, 정지기, 사멸기로 나뉜다. 지연기는 보통 세균이 환경에 적응하는 시기로 수가 거의 늘지 않고, 대수기는 세균이 일정한 시간으로 두 배씩 증가하는 시기며 수가 급격하게 증가하는 시기이다. 정지기는 영양분이 줄고, 노폐물이 쌓이면서 증식이 멈추는 시기이다. 사멸기는 세균이 죽기 시작하며 수가 점점 줄어드는 시기이다.

나. 흡광도를 이용한 세균 성장 측정

1) 세균처럼 눈에 잘 보이지 않는 작은 것도 그 수가 많아지면 배양액을 뿌렇게 흐리게 만든다. 빛이 용액 속 물질에 흡수되어 투과하는 빛이 줄어드는 정도를 흡광도라고 한다. 세균의 수가 많을수록 흡광도 값이 커지므로, 흡광도는 세균의 수를 간접적으로 나타내는 값으로 사용 할 수 있다.

2) 세균의 흡광도는 보통 파장 600nm의 빛을 이용하여 측정하며, 이 값을 OD600이라고 한다. 600nm는 세균 세포안의 색소나 물질에 크게 흡수되지 않고, 주로 세균 입자에 부딪혀 흩어지는 빛만 일으키는 파장이기 때문에 다른 요인에 영향을 최소로 받으며, 세균의 수(밀도) 변화만 비교적 순수하게 반영 할 수 있기 때문에 널리 사용된다.

2. 연구 계획

가. 연구기간 및 대상

1) 이 연구는 9월 4일 하루 동안 진행한다. 등교 직후 대장균을 배양기에 넣어 배양을 시작한 시점(t=0)부터 방과후 실험을 마무리 할 때까지를 전체 연구기간으로 하며, 그사이 쉬는 시간(약 1시간 간격)마다 흡광도 측정을 반복으로 한다. 하루 수업 시간에 맞춰 총 8회의 측정을 한다. 대장균의 성장 단계를 지연기부터 사멸기 초기까지 폭넓게 관찰 할 수 있도록 한다.

2) 연구대상은 대장균이며, 액체 배지에 넣어 배양한다. 대장균은 배양 속도가 빠르기 때문에 짧은 시간에도 뚜렷한 성장 변화를 관찰 할 수 있어 이번 탐구 대상으로 선정하였다. 삼각 플라스크에 LB배지 30mL와 대장균 배양액 1mL을 넣어 하나의 배양액으로 만들고, 이를 37도가 유지되는 배양기에 배양하며 그 안에서 일어나는 대장균 수 전체의 변화를 관찰 대상으로 삼는다. 즉, 대장균 하나하나가 아닌 하나의 플라스크 속 대장균 전체의 성장양상을 연구 대상으로 한다.

나. 연구 방법

- 1) 대장균의 수를 직접 세는 방식 대신, 분광광도계를 이용해 파장 600nm에서 흡광도(OD600)를 측정하는 방식으로 한다. 이는 대장균의 밀도가 높을수록 배양액이 흐려져 흡광도가 높게 측정되는 원리를 이용한 것으로, 신속하고 반복적인 측정이 가능하다는 장점이 있다. 측정은 $t=0$ (대장균을 넣은 시점)부터 시작하여 각 교시 쉬는 시간마다 동일한 방법으로 반복하며, 매 측정 전에는 LB 배지만 넣은 시료로 영점을 맞추어 측정값의 신뢰도를 높인다.
- 2) 측정한 시간과 흡광도 값은 표로 정리한 뒤, 이를 바탕으로 x축으로는 시간 y축으로는 흡광도 값을 하는 그래프를 그려 생장곡선을 작성한다. 작성한 생장 그래프를 보며 흡광도가 거의 변하지 않는 시기(지연기), 빠르게 증가하는 구간(대수기), 증가가 둔화하거나 멈추는 구간(정지기)을 구분하여 분석한다.

다. 연구 시 유의사항

- 1) 대장균은 실험실 안전수칙에 따라 취급하며, 사용한 배양액과 기구는 반드시 미리 만들어 둔 70% 에탄올 용액에 15분 이상 소독 후 폐기한다. 배양도중 외부 오염을 막기 위해 삼각플라스크 입구를 호일로 감싸 관리하고, 측정에 사용한 큐벳과 시료는 재사용하지 않는다.
- 2) 매 측정마다 LB배지만 넣은 큐벳으로 영점을 잡아 오차를 최소화하고, 흡광도 값이 지나치게 높아지는 경우에는 배지로 희석한 뒤 희석배수를 계산하여 반영하여 자료의 정확도를 유지한다.

3. 연구과정

가. 실험 준비

- 1) 등교직후 분광광도계와 배양기의 전원을 켜다. 두 기기 모두 실험이 끝날 때까지 전원을 끄지 않는다. 분광광도계의 경우 전원을 끄면 다시 예열하는데 15분~20분 정도의 예열 시간이 필요하므로 전원을 켜 놓는다. 배양기는 미리 37도로 맞추어 배양액을 넣기 전에 미리 설정 온도에 도달하도록 한다. 이어서 깨끗한 큐벳을 하나 꺼내 LB배지 1mL를 넣어 뚜껑을 닫아 시료를 만든다. 이때 이 시료는 다시 사용하기 때문에 버리지 않는다. 이후 매 시간 측정하기 전 이 1mL LB배지 시료로 영점을 맞추는 용도로 사용한다.
- 2) 삼각플라스크를 준비하여 LB배지 30mL를 넣고, 냉장보관중인 대장균을 1mL 채취하여 총 31mL 용액을 만들어 놓는다. 플라스크는 세계 흔들지 않고 가볍게 돌려서 섞어 대장균이 배지 안에 골고루 퍼지도록 한다. 플라스크 입구는 알루미늄 호일로 모자를 씌우듯이 감싸는데, 이때 호일을 너무 세게 조이지 않도록 주의하여 공기는 통하되 외부 오염균을 들어가지 않게 한다. 분광광도계의 파장을 600nm로 설정하고, 1mL LB용액이 있는 큐벳을 분광광도계에 넣어 0.000이 나오는지 측정하여 영점을 맞춘다. 이후 새 큐벳에 31mL 용액의 1mL를 채취하여 넣고, 이것이 $t=0$ 일때의 흡광도의 값이 되도록 측정하고 기록한다. 측정이 끝나면 즉시 플라스크를 37도의 배양기에 넣어 배양을 시작하고, 배양을 시작한 시간을 정확하게 측정한다.

나. 시간별 측정

- 1) 각 교시 쉬는시간마다 배양기에서 플라스크를 조심히 꺼낸다. 뚜껑(호일)을 열어두어 손으로 플라스크를 가볍게 원을 그리며 10~20초 정도 섞어준다. 이때 너무 세게 흔들면 배양액이 흘러 넘치지 않도록 주의한다. 가볍게 섞어준 다음 배양액 1mL를 채취하여 새로운 큐벳을 꺼내 넣는다. 미리 커둔 분광광도계에 큐벳을 넣고 흡광도 값을 측정, 기록한다.
- 2) 측정을 시작하기 전 예열된 분광광도계에 아무것도 들어있지 않은 LB배지 1mL를 넣어 영점을 잡는다. 만약 영점이 잘못 되어있었다면, 큐벳 주변 부분을 가볍게 닦아주고 다시 영점을 맞춘다. 이어서 채취한 시료가 담긴 큐벳을 가볍게 닦아 지문 등 얼룩을 제거하여 분광광도계에 넣고 600nm일 때 흡광도 값을 기록시간과 함께 기록 해 둔다.
- 3) 만약 측정한 흡광도의 값이 0.8보다 높을 때는 대장균입자에 부딪혀 흩어지는 빛의 양이 불규칙적으로 나타나 오차가 커질 수 있기 때문에 이 경우에는 배지의 양을 2~5배 희석한 뒤 다시 측정한다. 이후 기록할 때는 측정한 값에 희석한 배수를 곱하여 원래 배양액의 흡광도로 환산하여 기록한다.
- 4) 측정이 끝난 큐벳과 남은 시료는 다시 플라스크에 넣지 않고, 미리 만들어둔 70% 에탄올 용액에 부어 살균 후 처리한다. 측정이 끝난 플라스크는 다시 뚜껑(호일)을 감싸 배양기에 넣어 다시 다음 쉬는시간 까지 37도의 온도에서 배양시킨다. 이 과정을 학교 수업시간에 맞추어 아침시간부터 7교시까지 총 8회의 걸쳐 측정하여 시간별 흡광도 값을 확보한다.

다. 그래프 산출 및 실험 정리

- 1) 하루동안 기록한 시간(t)과 600nm흡광도 값을 표로 정리한다. 이 표를 바탕으로 엑셀에 입력하여 x축으로는 시간, y축으로는 흡광도값을 가지는 꺾은 선 그래프를 그려 생장곡선 그래프를 완성시키고, 각 구간별로 지연기, 대수기, 정지기 구간을 눈으로 확인 할 수 있도록 표시 해 둔다.
- 2) 대장균이 들어있던 삼각플라스크 큐벳 등은 모두 70% 에탄올이 든 비커에 15분 이상 담가 대장균을 완전히 사멸시킨다. 소독이 끝난 기구는 깨끗이 정리하여 실험을 마무리한다.
- 3) 모든 측정과 정리가 끝난 것을 확인한 후 분광광도계와 배양기의 전원을 끄고, 실험했던 실험대와 주변을 정리한다.

4. 연구 결과

가. 시간별 흡광도 측정 결과

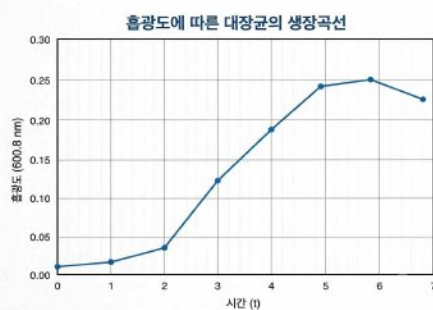
- 1) 실험을 진행하며 각교시 쉬는시간마다 측정한 흡광도 값을 정리하면 다음과 같다.

시간(t)	0	1	2	3	4	5	6	7
흡광도	0.010	0.016	0.035	0.122	0.187	0.241	0.250	0.226

--	--	--	--	--	--	--	--	--

t=0에서는 대장균을 갖 넣은 직후여서 흡광도 값이 0.010으로 매우 낮게 측정되었다. 이후 t=1까지는 늘지 않다가, t=2를 지나면서 흡광도 값이 빠르게 증가하기 시작해 t=3에서는 0.122까지 급격하게 뛰어 올랐다. t=4, t=5에도 계속하여 증가하여 t=5일때는 0.241을 기록하였고, t=6에서는 0.250까지 증가한 모습을 보였다. 마지막 측정인 t=7에서는 흡광도 값이 0.226으로 소폭감소하였다.

2) 위 데이터를 x축을 시간(t), y축을 흡광도 값으로 하는 그래프를 그리면 다음과 같다.



위 그래프를 보면 초반에는 완만하게 증가하다가 중반에 가파르게 상승 한 뒤 후반에는 다시 완만해지는 전형적인 S자 곡선 그래프가 나타난다. 특히 t=2에서 t=3 사이, t=3에서 t=4 사이의 기울기가 전체 구간중에서 제일 가파르게 나타나며, t=5 이후로는 그래프가 눈에 띄게 평평해지거나 심지어 하락하는 모습을 보인다.

나. 생장곡선 그래프

- 1) 측정된 그래프를 이론적 배경에서 다룬 생장곡선의 네 단계(지연기, 대수기, 정지기, 사멸기)와 비교하여 구분하면 지연기(t=0~1)에서는 흡광도가 0.010에서 0.016으로 거의 변화가 없어, 대장균이 새로운 배지 환경에 적응하는 시기로 볼 수 있고, 대수기(t=2~5)는 흡광도가 0.035 → 0.122 → 0.187 → 0.241로 빠르게 증가하며 특히 t=2에서 t=3 사이에 약 3.5배 가까이 급증한 것이 대수기의 특징을 적절하게 보여준다고 볼 수 있다. 정지기(t=6)는 흡광도가 0.250으로 t=5(0.241)에 비해 증가 폭이 크게 줄어, 배지 내 영양분이 줄어들면서 생장 속도가 둔화되기 시작 한 것으로 볼 수 있다. 마지막 t=7일때는 흡광도가 0.226으로 소폭 감소하였는데, 이는 정지기에 접어들어 상태에서 나타난 측정값의 변동이거나, 실험기간이 조금 더 길었다면 사멸기로 이어졌을 가능성이 높은 결과로 예측 할 수 있다.
- 2) 각 시간 구간에서 흡광도 값이 이전 값에 비해 몇 배로 늘어났는지 보면, 대수기 동안 대장균이 얼마나 빠르게 증가했는지를 더 쉽게 확인 할 수 있다. t=1에서 t=2로 넘어가는 동안 흡광도 값은 약 2.2배 증가하였고, t=2에서 t=3으로

넘어가는 동안에는 가장 전체 구간 중 큰 증가폭인 약 3.5배 증가폭을 보였다. 이후 t=3에서 t=4로는 약 1.5배, t=4에서 t=5로는 약 1.3배 증가하면서 점점 증가하는 크기가 줄어드는 것을 확인 할 수 있다. 이처럼 대수기 초반에는 짧은 시간 안에서 흡광도가 몇 배씩 뛰어 오르다가, 후반으로 갈수록 증가하는 크기가 줄어드는 모습은 대장균이 대수기를 거쳐 정지기에 가까워지며 증식 속도가 둔화되는 모습과 잘 들어맞는다.

- 3) 이번 결과는 이론적배경에서 설명한 하나의 세균이 둘로 분열되는 증식방법 및 생장곡선 이론과 전반적으로 잘 맞아떨어진다. 지연기 동안은 변화가 거의 없다가 대수기에 접어들며 급격하게 증가하고, 이후 정지기로 접어들며 증가 폭이 줄어드는 흐름이 그래프에서 뚜렷하게 나타났기 때문이다. 특히 대수기 초반에 흡광도가 몇 배씩 뛰어오른 것은, 이론에서 설명한 대수기에서 세균 하나가 둘로, 둘에서 넷으로 나뉘며 그 수가 두 배씩 증가한다는 내용과 잘 통하는 결과이다. 다만 하루라는 제한된 시간 내에서는 사멸기까지 관찰되지 않았으며, t=7에서의 감소한 값이 정지기 내의 변동인지 사멸기의 시작인지는 이번 실험만으로는 명확하게 구분하기 어려웠다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 한계

가. 대수기 배가시간 계산

배가시간은 세포 집단, 미생물, 또는 개체 수나 양이 두 배로 증가하는 데 걸리는 시간을 의미한다. 대수기 구간인 t=2(0.035)와 t=4(0.187) 값을 이용하여 배가시간을 계산하면 다음과 같다. 대수기 구간(t=2~4)의 흡광도 증가를 이용해 대장균 수가 두 배로 늘어나는 데 걸리는 시간을 계산해본 결과, 약 49분으로 나타났다. 이는 대장균의 일반적인 배가시간(약 20~30분)보다 다소 긴 값인데, 이번 실험이 흔들지 않는 정치 배양으로 진행되어 산소 공급이 제한적이었기 때문으로 보인다. 이 값은 대장균의 이론적 최적 배가시간(진탕 배양 시 약 20~30분)보다 다소 길게 나타났다. 이는 매 측정 직전에는 배양액을 흔들었지만, 측정과 측정 사이 약 1시간의 배양 기간 동안에는 배양기에 가만히 두는 정치 배양 방식을 사용하였기 때문으로 판단된다. 정치 배양에서는 배양액 표면에 서만 산소 교환이 일어나 지속적으로 흔들어주는 진탕 배양보다 산소 공급이 제한적이며, 이로 인해 대장균의 증식 속도가 이론값보다 느리게 나타난 것으로 추정된다. 또한 1시간 간격의 비교적 넓은 측정 주기로 인해 실제 최적 증식 구간을 정밀하게 포착하지 못했을 가능성도 있다.

나. 흡광도 측정값의 신뢰도 측정

흡광도를 이용한 측정 결과가 지연기-대수기-정지기-사멸기 초기로 이어지는 전형적인 생장곡선 패턴과 전반적으로 일치하는 경향을 보였다는 점에서, 흡광

도를 이용한 세균 밀도 측정 방법은 세균 수를 직접 세는 방법을 대신할 수 있는 신뢰할 만한 간접 지표로 생각할 수 있다. 특히 매 측정 전 배양액을 흔들어 고르게 섞는 절차를 일관되게 지켰고 희석 과정 없이 원액을 그대로 측정하였기 때문에, 가라앉음이나 희석으로 인한 추가 오차를 최소화하면서 짧은 시간 안에 반복 측정이 가능했다는 점에서 하루 동안 여러 차례 측정이 필요한 이번 탐구 목적에 적합한 방법이었다고 생각할 수 있다. 다만 이번 탐구는 하나의 배양 플라스크에서 시간에 따라 1회씩 측정한 결과이며, 동일한 조건에서 독립적으로 반복 배양한 결과가 아니므로, 이 결과가 대장균 생장의 일반적인 경향인지 우연히 얻어진 결과인지를 완전히 검증하기는 어렵다는 한계가 있다.

다. 실험 설계상의 한계 및 개선 방향

- 1) 이번 실험에서는 일정 조건에서 시간에 따른 흡광도 값의 변화를 측정하여 대장균의 생장 양상을 확인하였다. 하지만 한가지 실험 조건에서 실험을 진행하였기 때문에 온도나 배양 환경과 같은 조건에 따른 대장균의 생장이 어떻게 달라지는지를 확인하지 못 하였다. 따라서 후속실험에서는 배양조건을 다르게 한 여러 실험군을 만들어 시간에 따른 흡광도 값을 비교한다면, 환경 조건이 세균의 성장에 미치는 영향을 더욱 구체적으로 알아 볼 수 있을 것이다.
- 2) 이번 실험에서는 흡광도 변화를 중심으로 대장균의 생장 정도를 확인하였다. 하지만 한 가지 지표만 이용할 경우 대장균의 생장 상태를 다양한 측면에서 파악하기 어려울 수 있다. 따라서 후속실험에서는 흡광도 측정결과와 다른 생장 관련 지표를 함께 비교하여 분석한다면 대장균의 생장 과정을 더욱 종합적으로 이해할 수 있을 것이다. 이를 통해 단순히 수치가 변화하는 것을 확인하는 데서 더 나아가, 미생물의 생장 특성을 생명과학적인 관점에서 더욱 깊이 탐구할 수 있을 것이다.

2. 후속탐구 계획

가. 배양 조건에 따른 대장균의 생장 변화 비교

본 실험에서는 시간에 따른 대장균의 흡광도 변화를 측정하여 세균의 생장곡선을 확인하였다. 후속 탐구에서는 이를 발전시켜 배양 환경의 조건에 따라 대장균의 생장 양상이 어떻게 달라지는지 비교하고자 한다. 하나의 조건만 변화시키고 나머지 조건은 동일하게 유지하여 실험군을 구성한 뒤, 각 조건에서 시간에 따른 흡광도를 측정한다. 이후 조건별 흡광도 변화를 그래프로 나타내어 성장곡선의 차이를 비교하고, 어떤 조건에서 생장이 더 빠르게 나타나는지 분석한다. 이를 통해 단순히 시간에 따른 세균의 생장 변화를 확인 하는 것에서 나아가, 환경 요인이 미생물의 성장에 미치는 영향을 직접 비교하고 그 결과를 생명과학적으로 해석할 수 있을 것으로 생각한다. 또한 같은 실험을 반복하여 비슷한 결과가 나타나는지 확인한다면 결과의 신뢰성을 높이고, 미생물의 생장과 환경의 관계를 더욱 구체적으로 이해할 수 있을 것이다.

나. 정지기 이후 영양분 재투입에 따른 재성장 관찰

이번 탐구에서는 대장균이 $t=6$ 무렵부터 정지기에 접어드는 것으로 나타났는데, 정지기는 이론적으로 배지 속 영양분이 줄어들면서 새로 태어나는 세균의 수와 죽는 세균의 수가 비슷해져 나타나는 현상으로 설명된다. 다만 이번 탐구에서는 정지기에 도달한 이후의 배양액 상태를 그대로 유지한 채 관찰을 마쳤기 때문에, 흡광도 증가가 멈춘 원인이 실제로 영양분 고갈 때문인지, 아니면 다른 요인 때문인지를 이번 결과만으로는 구분하기 어려웠다. 이를 확인하기 위한 후속 탐구로, 정지기에 도달한 배양액을 둘로 나누어 하나에는 새로운 LB 배지를 일정량 추가로 넣어주고, 다른 하나는 그대로 두어 두 배양액의 흡광도 변화를 일정 시간 간격으로 비교 측정해 볼 수 있다. 만약 정지기가 영양분 고갈 때문에 나타난 현상이라면, 새 배지를 넣은 배양액에서는 흡광도가 다시 증가하며 새로운 대수기와 같은 구간이 나타날 것으로 예상되고, 다른 하나는 흡광도가 계속 일정하게 유지되거나 시간이 더 지남에 감소할 것으로 예상된다. 이러한 비교는 정지기의 원인을 직접 검증할 수 있을 뿐만 아니라, 하나의 배양액만을 관찰했던 이번 탐구의 한계를 보완할 수 있다는 점에서도 의미가 있다.

3. 제언 및 느낀점

가. 본 탐구는 측정과 측정 사이에 플라스크를 가만히 두는 정지 배양 방식을 채택하여 용액 표면으로만 산소 교환이 일어났고, 이로 인해 대장균의 배가시간(약 49분)이 이론적 최적값(20~30분)보다 길어지는 한계가 있었다. 향후 실험에서는 지속적인 교반이 가능한 진탕 배양기를 활용하여 배양액 전체에 충분한 산소를 공급함으로써 최적의 배양 환경을 구현할 것을 제언한다.

나. 본 탐구를 통해 중학교 때 교과서 사진으로만 접했던 미생물의 생장 과정을 직접 실험하고, 세균을 직접 세지 않고도 흡광도(SOD_{600})를 활용하여 대장균의 생장 정도를 간접 측정할 수 있음을 확인하였다. 세균 입자의 농도가 높아질수록 빛이 더 많이 산란하여 통과하는 빛의 양이 감소한다는 원리를 이해하였으며, 시간에 따른 변화를 데이터화하여 생장 곡선을 도출하는 과정을 경험하였다. 특히 대장균의 생장이 일정한 속도로 계속 증가하는 것이 아니라 시간에 따라 여러 단계로 변화한다는 과학적 사실을 실제 데이터로 입증해 보며 미생물학적 탐구의 유익함을 느낄 수 있었다.

다. 탐구 초기에는 분광광도계와 배양기 등 생소한 기기 사용법과 낯선 개념으로 인해 어려움이 있었으나, 관련 자료를 스스로 찾아보고 팀원들의 도움을 받아 원리를 알아가며 해결해 나갔다. 약 1시간 간격으로 수행된 반복적인 측정 과정이 물리적으로 쉽지 않았지만, 팀원들과 역할을 분담하고 측정 결과를 공유하면서 끈기 있게 실험을 완수하였다. 이 과정에서 혼자 다루었을 때보다 다양한 관점에서 데이터를 분석해 볼 수 있었으며, 과학적 탐구 역량과 협동심을 함께 기를 수 있었다.

라. 매시간 정확히 영점을 잡고 시료를 측정하는 과정을 통해, 생명과학 실험에서는 작은 오차와 환경 변수 하나도 결과에 큰 영향을 미친다는 정밀함의 가치를 배웠다. 이번 탐구를 통해 미생물을 다루는 기본적인 안전 수칙과 실험 기법을 익힐 수 있었으며, 향후 다양한 환경 조건을 변수로 설정하여 미생물의 생장 패턴을 더욱 깊이 있게 연구해보고 싶다는 진로에 대한 확신을 갖게 되었다.

<참고 문헌>

김민경, 황지연, 김민수, 이경하, 박종일(2016). 2배체 대장균의 제조와 그 특성. 한국미생물·생명공학회지, 44(4), 406-414

California Institute of Technology(2022). E. coli Growth Curves. http://bi1x.caltech.edu/2022/handouts/bacterial_growth.pdf, 2026년 9월 7일, (1~7p)